

간호정보시스템분석 및 설계 _ assignment #7

욕창을 관리하기 위해 간호사에게 무엇이 필요한가: Medium-fi prototype

상처지킴이 팀

2026-28576 문윤서

2026-28000 전효정

2026-25642 정승준

차 례

01. 소개

발표내용 개요
프로젝트가 추구하는 방향, 가치제안

02. 인터페이스 디자인

컨셉스케치를 위한 Task
Low-fi 프로토타입의 사용성 문제와 개선 방법

03. Task

Medium-fi 프로토타입 Task 흐름

04. 프로토타이핑

프로토타이핑 도구 및 한계점

05. 마무리

Medium-fi 프로토타입

01. 소개: 발표내용 개요

병동 간호사가 환자의 욕창을 예방하고 관리하는 과정을 지원하기 위한 스마트폰 앱을 어떻게 디자인해야 할까?

"욕창은 환자 상태에 따라 2시간, 1시간, 30분...
정해진 시간마다 환자가 돌아눕도록 몸의 위치를 바꿔줘야 합니다.
그 때문에 누군가는 항상 환자 곁을 지켜야 하죠. 간병인이 될 수도, 환자의 아들 딸이 될 수도 있습니다."

—욕창이 온다, KBS 뉴스, 류재현, 2023 중에서—

욕창 케어는 본래 24시간 다자간 협력이 필요한 일이나 현재는 비구조화된 위임으로 사각지대 발생
→ AURA를 통해 간호사가 임상 판단에 도움을 받고, 보호자와 협력해 자세변경을 체계화할 수 있습니다.

01. 소개: 프로젝트가 추구하는 방향, 가치제안

AURA

AI Ulcer Recognition Assistance

환자의 욕창 관리 방법이 헛갈릴 때...

상처전담 간호사를 부르는 것보다 **빠르고**,
잘 모르더라도 **눈치보지 않고**,
24시간 **언제든지** 사용할 수 있습니다.

02. 인터페이스 디자인: 컨셉 스케치를 위한 Task

- | | |
|---------------|-------------------------|
| Task 1 | 앱을 켜서 욕창을 확인한다. |
| Task 2 | 앱을 켜서 욕창을 분석하고 설명한다. |
| Task 3 | 앱을 켜서 욕창에 대한 리마인더를 보낸다. |

02. 인터페이스 디자인: Low-fi 프로토타입의 사용성 문제와 개선 방법

심각도 4

매우 심각한 사용성 문제

화면이 스크롤이 된다는 사실 자체를 인지하지 못함

심각도 3

심각한 사용성 문제

아직 구현이 되지 않은 "환자 추가" 버튼을 눌렀으나 동작하지 않음



02. 인터페이스 디자인: Low-fi 프로토타입의 사용성 문제와 개선 방법

심각도 4 매우 심각한 사용성 문제

화면이 스크롤이 된다는 사실 자체를 인지하지 못함

* 분석된 원인

- 페이퍼 프로토타입의 단점
- Below the fold 현상

* 개선방안

- 판별근거와 치료권고 섹션 분리
→스크롤하지 않아도 한번에 확인 가능하도록 설계



▲ 개선방안을 반영한 인터페이스

02. 인터페이스 디자인: Low-fi 프로토타입의 사용성 문제와 개선 방법

심각도 3

심각한 사용성 문제

아직 구현이 되지 않은 "환자 추가" 버튼을 눌렀으나 동작하지 않음

*** 분석된 원인**

- 기능이 없음

*** 개선방안**

- 환자를 추가할 수 있도록 메뉴 개발

▲ 개선방안을 반영한 인터페이스

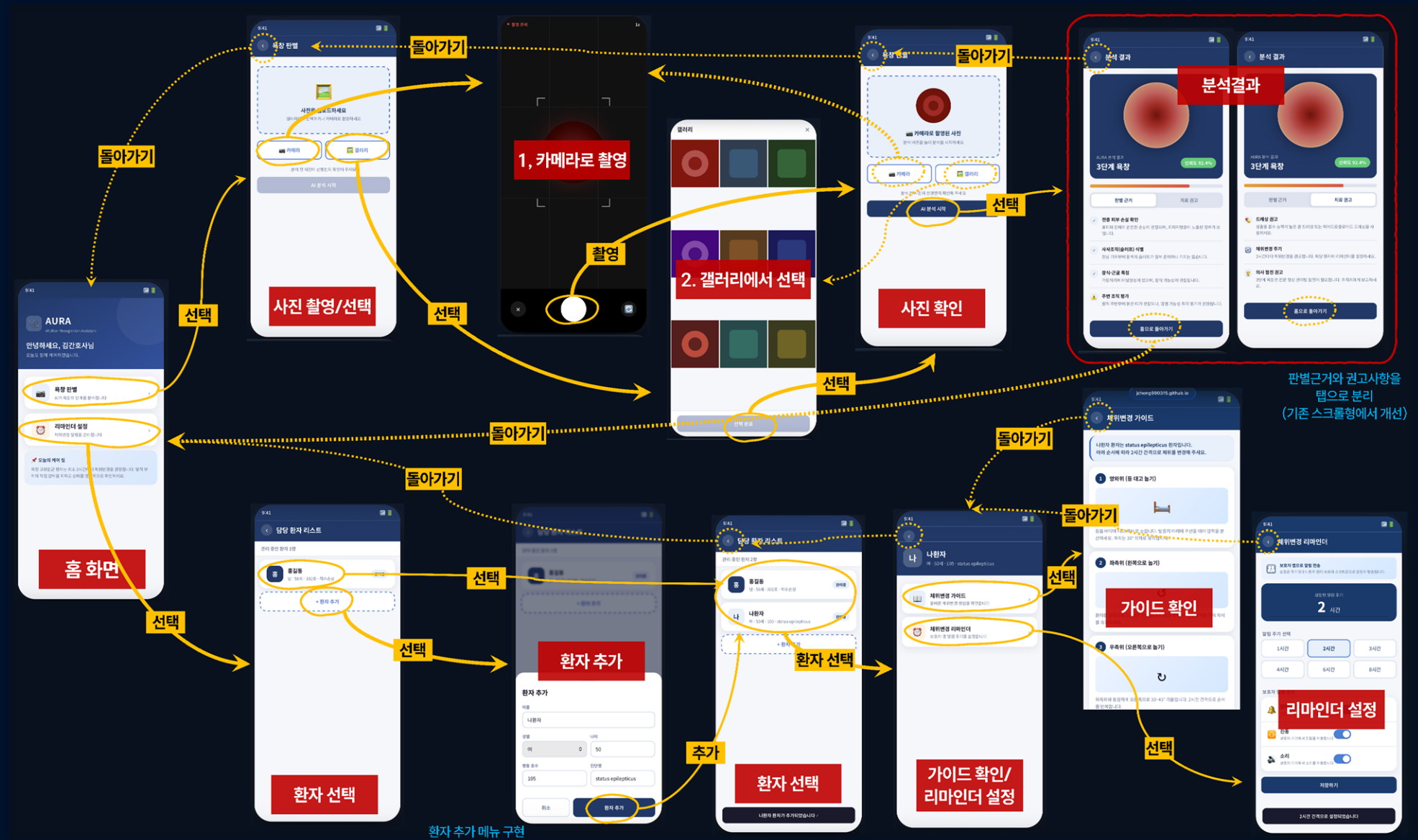
02. 인터페이스 디자인: Low-fi 프로토타입의 사용성 문제와 개선 방법



▲ 분석 결과화면 근거/권고로 분리 및 스크롤 바 추가

▲ 환자 추가 기능 구현

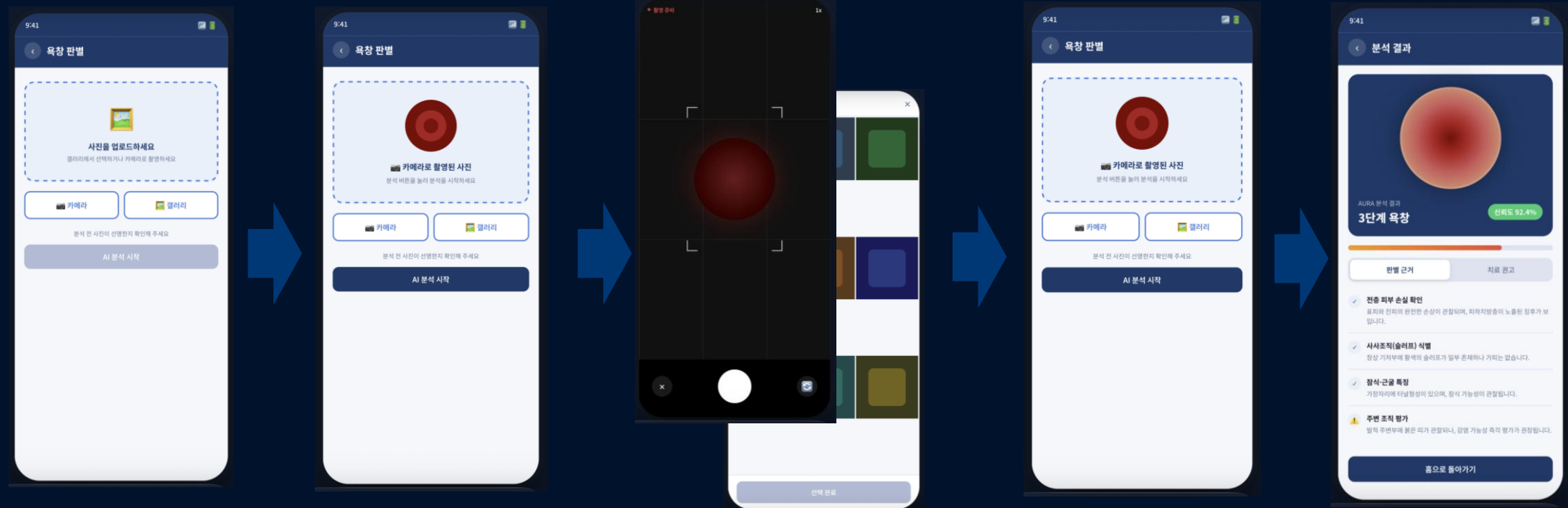
03. Medium-fi 프로토타입 Task 흐름



03. Medium-fi 프로토타입 Task 흐름

Task 1: 앱을 켜서 욕창을 확인한다.

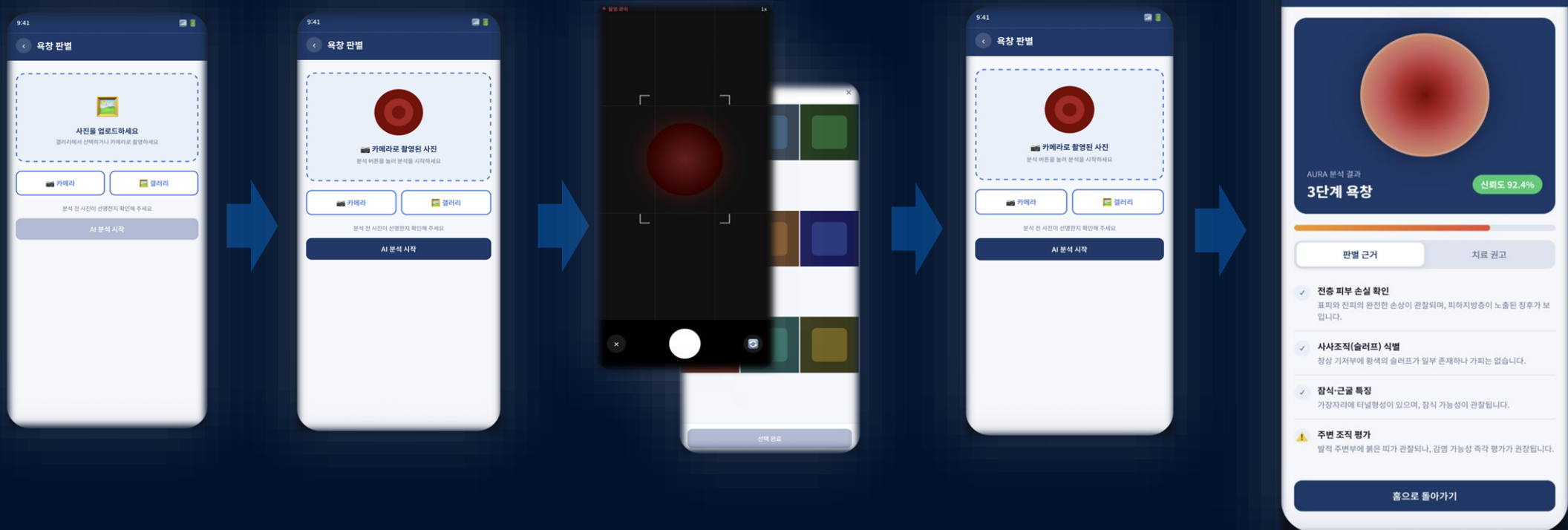
"아침 라운딩 중 환자의 엉덩이에서 새로운 욕창을 발견했습니다.
앱을 사용하여 이 욕창의 사진을 찍고 현재 상태가 몇 단계인지 확인하세요."



03. Medium-fi 프로토타입 Task 흐름

Task 2 앱을 켜서 육창을 분석하고 설명한다.

"판별된 육창 단계의 단계와 관리 방법을 설명하세요."



03. Medium-fi 프로토타입 Task 흐름

Task 3 앱을 켜서 육창에 대한 리마인더를 보낸다.

"바쁜 업무로 인해 환자의 체위 변경을 직접 하기 어려운 상황입니다.
보호자에게 2시간마다 체위 변경을 하도록 리마인더 알림을 설정하세요."



04. 프로토타이핑: 도구 및 장단점 소개



사용 도구: HTML / CSS / JavaScript

도움이 된 점:

- 브라우저만으로 즉시 실행 및 공유 가능
- 클릭·입력·토글 등 실제 인터랙션 완전 구현
- 단일 파일로 배포해 URL 하나로 누구나 접근
- GitHub Pages로 무료 호스팅

도움이 되지 않은 점

- Figma 대비 초기 구현 시간이 더 걸림
- 디자인 수정 시 코드를 직접 편집해야 해 비개발자 팀원이 수정하기 어려움
- 실제 카메라, 알림 등 모바일 센서는 시뮬레이션 불가



얻은 것

- 실제 인터랙션 경험
- 빠른 배포 및 피드백 수집
- 탭 UI·모달·환자 추가 흐름 실제 검증



잃은 것

- 실제 AI 정확도 검증 불가
- 실기기 카메라 미반영
- 데이터 연속성 없어 장기 흐름 테스트 불가

04. 프로토타이핑: WoZ prototyping 특징 및 한계점



Wizard-of-Oz

- AI 분석 버튼 클릭 시 로딩 후 사전 정의된 결과 표시
- 카메라 뷰파인더 UI와 셔터 플래시 효과로 촬영 시뮬레이션
- 저장 버튼 클릭 시 토스트 메시지로 보호자 알림 전송 시뮬레이션
- Hard-code: 홍길동(남·56세·302호·척수손상) JS 객체로 기본 환자 데이터 정의, 분석 결과 3단계·신뢰도 92.4%·판별 근거 4개를 HTML에 직접 작성

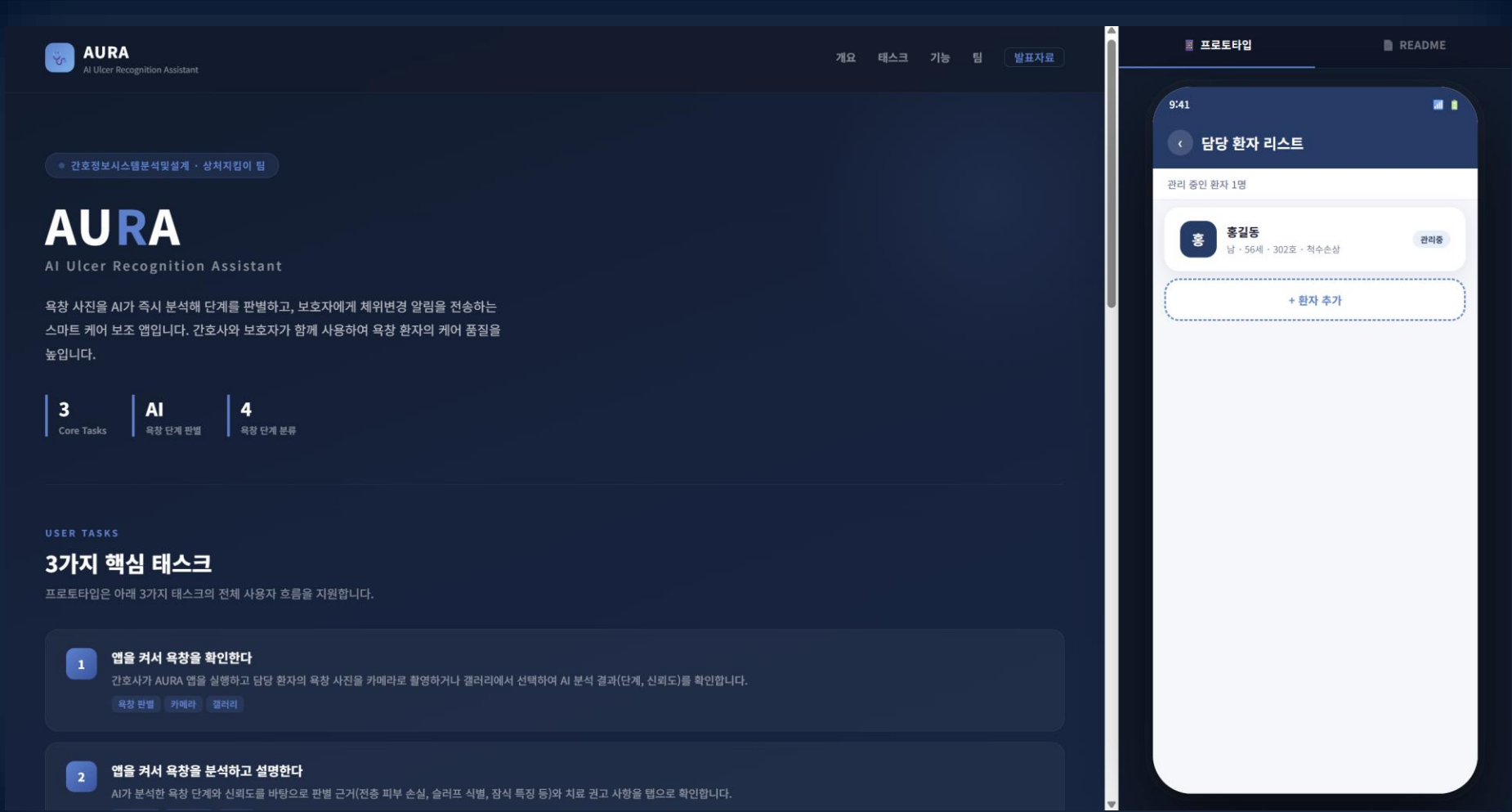


한계점

- 실제로 육창 단계를 분석 및 설명하는 인공지능 모델을 사용하지 않음
- 실제 환자 데이터와 연동되지 않음
- 환자 보호자 앱과 연동되지 않음

→ 직접 기능이 얼마나 잘 동작하는지는 확인하지 못함
그러나 기능에 대한 사용자 피드백을 받을 수 있었음

05. Medium-fi 프로토타입



웹사이트 둘러보기 ↓



감사합니다.

상처지킴이 팀
문윤서 전효정 정승준